

Nom : MOHAMMED

Prénom : Fahad

Date : 12/01/2026

1. PRÉSENTATION DU SCÉNARIO (20 questions).....	2
2. QUESTIONS ET RÉPONSES.....	2
CONCLUSION.....	10

1. PRÉSENTATION DU SCÉNARIO (20 questions)

Contexte :

L'entreprise "Roger & Fils" est spécialisée dans la vente de balles de golf destinées aux professionnels. Suite à un changement de système informatique, l'administrateur réseau doit créer un environnement Linux pour les employés.

Objectif :

Créer un scénario avec les utilisateurs Bob et Kim, gérer les permissions sur les fichiers, et organiser les dossiers de travail.

2. QUESTIONS ET RÉPONSES

Question 1 : Comment vérifier l'utilisateur actuel ?

Commande utilisée : **whoami**

```
root@fahad:~# who am i
fahad      pts/0          2026-01-12 13:23 (10.0.2.2)
root@fahad:~# |
```

Explication :

La commande whoami permet d'afficher le nom de l'utilisateur actuellement connecté.

Question 2 : Comment passer en super utilisateur ?

Commande utilisée : **sudo su**

```
fahad@fahad:~$ sudo su
[sudo] password for fahad:
root@fahad:/home/fahad# |
```

La commande sudo su permet de basculer vers le compte root (super utilisateur) qui possède tous les droits sur le système. Le mot de passe demandé est « btssio ».

Question 3 : Comment vérifier qu'on est bien root ?

Commande utilisée :

whoami

```
root@fahad:~# who am i
fahad      pts/0          2026-01-12 13:23 (10.0.2.2)
root@fahad:~# |
```

Explication :

Après avoir fait sudo su, la commande whoami doit afficher "root", confirmant qu'on a bien les droits administrateur.

Question 4 : Comment se déplacer dans le répertoire /home ?

Commandes utilisées :

cd /home

pwd

```
root@fahad:~# cd /home
root@fahad:/home# pwd
/home
root@fahad:/home# |
```

Explication :

cd /home change le répertoire courant vers /home.

pwd affiche le chemin du répertoire où on se trouve.

Question 5 : Comment créer un dossier "produit" ?

Commande utilisée :

mkdir produit

```
root@fahad:/home# mkdir produit
root@fahad:/home# |
```

Explication :

La commande mkdir (make directory) crée un nouveau dossier.

Question 6 : Comment vérifier que le dossier a bien été créé ?

Commande utilisée :

ls -l

```
root@fahad:/home# ls -l
total 8
drwxr-xr-x 3 fahad fahad 4096 janv.  5 15:04 fahad
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 janv. 12 14:03 produit
root@fahad:/home# |
```

Explication :

ls -l affiche la liste détaillée des fichiers et dossiers avec leurs permissions.

Question 7 : Comment entrer dans le dossier produit ?

```
root@fahad:/home# cd produit
root@fahad:/home/produit# |
```

Explication : cd produit nous place dans le dossier produit.

Question 8 : Comment créer un fichier "liste" avec vi ?

```
root@fahad:/home/produit# vi liste
root@fahad:/home/produit# |
```

Explication :

vi est un éditeur de texte. On tape i pour passer en mode insertion, on écrit le texte, puis Echap et :wq pour sauvegarder et quitter.

Question 9 : Comment afficher le contenu du fichier liste ?

```
root@fahad:/home/produit# cat liste
:W
root@fahad:/home/produit# |
```

Explication : cat affiche le contenu complet d'un fichier texte.

Question 10 : Comment vérifier que le fichier existe ?

```
root@fahad:/home# ls -l
total 24
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 janv. 12 14:08 -
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 janv. 12 14:08 créer
drwxr-xr-x 3 fahad fahad 4096 janv.  5 15:04 fahad
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 janv. 12 14:06 produit
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 janv. 12 14:08 répertoires
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 janv. 12 14:08 structure
root@fahad:/home# |
```

Explication :

ls -l liste les fichiers du répertoire avec leurs détails (permissions, propriétaire, taille, date).

Question 11 : Comment créer les utilisateurs Bob et Kim ?

Commandes utilisées :

useradd Bob

useradd Kim

```
root@fahad:/home# useradd Bob
root@fahad:/home# useradd Kim
root@fahad:/home# |
```

Explication :

useradd crée un nouvel utilisateur dans le système.

Question 12 : Comment vérifier que les utilisateurs existent ?

```
root@fahad:/home# grep "Bob\\|Kim" /etc/passwd
Bob:x:1001:1001::/home/Bob:
Kim:x:1002:1002::/home/Kim:
root@fahad:/home#
```

Explication :

/etc/passwd contient la liste de tous les utilisateurs du système.
grep permet de rechercher Bob et Kim dans ce fichier.

Question 13 : Comment ajouter des mots de passe aux utilisateurs ?

```
root@fahad:/home# passwd Bob
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@fahad:/home# passwd Kim
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
Sorry, passwords do not match
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
root@fahad:/home# passwd Kim
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@fahad:/home#
```

Explication : passwd permet de définir ou changer le mot de passe d'un utilisateur.

Question 14 : Comment vérifier que les mots de passe sont définis ?

```
root@fahad:/home# grep "Bob\\|Kim" /etc/shadow
Bob:$6$RI.kqndE$X1SP0o.Wkejz69mqQ0jc1009QW7TGDHZhUxXBG0ko5.nzJ9YqZ3mWw43MkJN/8Ntw7TJVfrL3quOXUi6MmpVB0:20465:0:99999:7:::
Kim:$6$.L5QpuK0$E7JVSBJhdPBBQT6FjuV3WushK57TfcUaM94enTkJQTXTH6ekmCGC81FF2zIcN.ymL9kFihbR2i2LutAMNw5/a1:20465:0:99999:7:::
root@fahad:/home#
```

Explication :

/etc/shadow contient les mots de passe cryptés. La présence d'un hash confirme qu'un mot de passe est défini.

Question 15 : Comment créer le groupe "equipe" ?

```
root@fahad:/home# groupadd equipe
root@fahad:/home#
```

Explication :

groupadd crée un nouveau groupe d'utilisateurs.

Question 16 : Comment ajouter Bob et Kim au groupe equipe ?

```
root@fahad:/home# groupadd equipe
root@fahad:/home# usermod -g equipe Bob
root@fahad:/home# usermod -g equipe Kim
root@fahad:/home# |
```

Explication :

usermod -g change le groupe principal d'un utilisateur.

Question 17 : Comment vérifier que Bob et Kim sont dans le groupe ?

```
root@fahad:/home# grep equipe /etc/group
equipe:x:1003:
root@fahad:/home# |
```

Explication :

/etc/group liste tous les groupes et leurs membres.

Question 18 : Comment revenir dans le dossier produit ?

```
root@fahad:/home# cd /home/produit
root@fahad:/home/produit# |
```

Explication :

cd avec un chemin absolu nous place directement dans le dossier voulu.

Question 19 : Comment changer le groupe du fichier liste ?

```
root@fahad:/home# cd /home/produit
root@fahad:/home/produit# chgrp equipe liste
root@fahad:/home/produit# |
```

Explication :

chgrp change le groupe propriétaire d'un fichier.

Question 20 : Comment donner tous les droits sur le fichier liste ?

```
root@fahad:/home/produit# chmod 771 liste
root@fahad:/home/produit# |
```

Explication :

chmod 771 donne :

- 7 (rwx) : tous les droits au propriétaire
- 7 (rwx) : tous les droits au groupe
- 1 (--x) : seulement exécution aux autres

Question 21 : Comment vérifier les permissions du fichier ?

```
root@fahad:/home/produit# ls -l liste
-rwxrwx--x 1 root equipe 3 janv. 12 14:06 liste
root@fahad:/home/produit# |
```

Explication :

ls -l affiche les permissions du fichier (rwx = lecture, écriture, exécution).

Question 22 : Comment se connecter en tant que Bob ?

```
root@fahad:/home/produit# su Bob
Bob@fahad:/home/produit$ |
```

Explication :

su (switch user) permet de changer d'utilisateur.

Question 23 : Comment vérifier qu'on est Bob et voir notre position ?

```
Bob@fahad:/home/produit$ pwd
/home/produit
Bob@fahad:/home/produit$ ls
liste
Bob@fahad:/home/produit$ |
```

Explication :

pwd affiche le répertoire courant, ls liste son contenu.

Question 24 : Comment vérifier qu'on est Bob et voir notre position ?

```
root@fahad:/home/produit# pwd
/home/produit
root@fahad:/home/produit# |
```

Explication :

pwd affiche le répertoire courant (on devrait être dans /home/produit).

ls liste les fichiers visibles par Bob dans ce répertoire (le fichier liste).

Question 25 : Comment ouvrir le fichier liste avec vi en tant que Bob ?

```
|:w
```

Explication :

Bob peut ouvrir le fichier liste avec vi car il fait partie du groupe equipe qui a tous les droits sur ce fichier. Pour quitter vi sans modifier :
Echap puis :q!

Question 26 : Comment aller dans le répertoire home de Bob ?

```
root@fahad:/home/produit# cd ~
root@fahad:~# |
```

Explication :

La commande cd ~ nous place dans le répertoire personnel de l'utilisateur actuel. Pour Bob, cela correspond à /home/Bob.

Question 27 : Comment créer un dossier test dans le home de Bob ?

```
root@fahad:~# mkdir test
root@fahad:~# |
```

```
root@fahad:~# ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 12 14:39 test
root@fahad:~# |
```

Explication : mkdir test crée le dossier test dans /home/Bob. ls -l affiche le contenu pour vérifier la création du dossier.

Question 28 : Comment retourner en root depuis la session de Bob ?

```
root@fahad:~# exit
exit
fahad@fahad:~$ |
```

Explication :

La commande exit ferme la session de Bob et retourne à la session root précédente. On peut vérifier avec whoami qu'on est bien de retour en root.

Question 29 : Comment voir l'arborescence récursive complète de Bob ?

```
fahad@fahad:~$ ls -lR /home/Bob
/home/Bob:
total 4
drwxr-xr-x 2 Bob equipe 4096 janv. 12 14:29 test

/home/Bob/test:
total 0
fahad@fahad:~$ |
```

Explication :

ls -lR affiche récursivement (R pour Recursive) tous les fichiers et sous-dossiers du répertoire /home/Bob. On doit voir le dossier test créé précédemment.

Question 30 : Comment vérifier les membres du groupe equipe ?

```
fahad@fahad:~$ getent group equipe
equipe:x:1003:
fahad@fahad:~$ |
```

Explication :

La commande getent group equipe affiche toutes les informations du groupe equipe, incluant son numéro (GID) et la liste complète de ses membres (Bob et Kim).

CONCLUSION

Ce TP m'a permis d'apprendre les bases de Linux. J'ai découvert comment créer des utilisateurs (Bob et Kim), comment les organiser en groupes (equipe), et comment gérer les permissions sur les fichiers.

J'ai utilisé plus de 25 commandes différentes comme mkdir pour créer des dossiers, useradd pour créer des utilisateurs, chmod pour donner des droits, et ls pour voir les fichiers.

Le scénario de l'entreprise "Roger & Fils" m'a aidé à comprendre comment un administrateur système organise les comptes et protège les fichiers importants de l'entreprise.

Maintenant je sais naviguer dans Linux, créer des utilisateurs, gérer les groupes et contrôler qui peut lire, modifier ou exécuter les fichiers. Ces compétences sont essentielles pour devenir administrateur système.